

دارات الكترونية 3 - Electronic Circuits

مكبرات التوليف - Tuned Amplifiers

1

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم البحث الأول في مادة دارات الكترونية 3 قسم الدكتور ماهر علاوي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

رقم الصفحة	عنوان المحاضرة
1	مقدمة في المكبر وحيد التوليف
8	تحسينات مكبر التوليف
17	دائرة التحييد والمضخمات المتوائمة
22	توسيع مجال التوليف

مقدمة

٥ الأبحاث التي سيتم إعطاؤها:

1. مكبرات التوليف
2. مكبرات عريضة المجال
3. الضجيج والتشويه

٥ تصنيف المكبرات:

(1) حسب تردد الإشارة:

ترددات سمعية (20KHZ)

ترددات راديوية (30KHZ)

ترددات مرئية (طيف واسع جداً)

(2) حسب نوع الإشارة:

مكبر أولي: استقبال إشارة أولية من الرادار وعزلها عن الضجيج ولا يهتم لتكبير الإشارة

مكبر حافز: يوضع في المرحلة الثانية بعد المكبر الأولي حيث تكون إشارة دخله صافية نوعاً ما ويقوم بتكبير الإشارة

مكبر استطاعة: يقوم بتكبير الإشارة بحيث تصبح ذات جهد أو استطاعة عالية

(3) حسب مرتبة التشغيل:

Class A: يكبر الإشارة كاملة 360 درجة

Class B: يكبر الإشارة 180 درجة

Class AB: يكبر الإشارة من 180 إلى 360 درجة

Class C: يكبر الإشارة أقل من 180 درجة

٥ بارامترات المكبر:

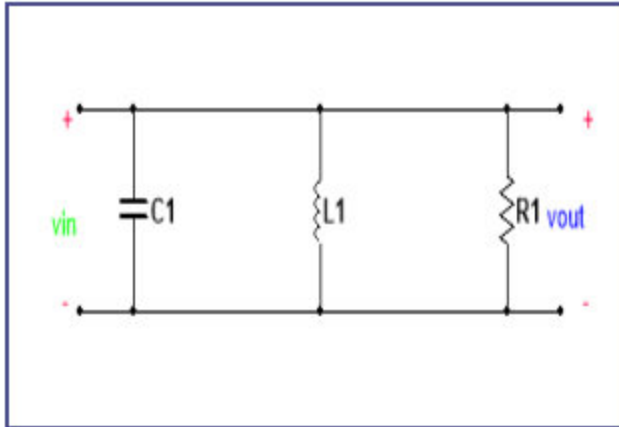
1. نسبة التكبير تأخذ بالديسبل
2. عرض المجال الترددي: عرض الإشارات التي يستطيع المكبر تكبيرها
3. الحساسية: أصغر تغير بالدخل يؤدي إلى تغير الخرج
4. معامل التشويه
5. ممانعة الدخل والخرج

البحث الأول: مكبرات التوليف Tuned Amplifiers

٥ المكبر وحيد التوليف:

مكبرات تكبر تردد معين من بين عدة ترددات وتعمل هذه المكبرات عند ترددات مرتفعة حيث تتألف الدارة من: دائرة مكبر + دائرة توليف

مثال بسيط عن دائرة التوليف:



دائرة مرشح تمرير الحزمة Band Pass Filter:

عند الترددات العالية بالنسبة لـ f_0 :

المكثف سلك والملف قاطع مفتوح

تمر الإشارة عبر السلك إلى الأرض

عند الترددات المنخفضة بالنسبة لـ f_0 :

المكثف قاطع مفتوح الملف سلك

تمر الإشارة عبر السلك إلى الأرض

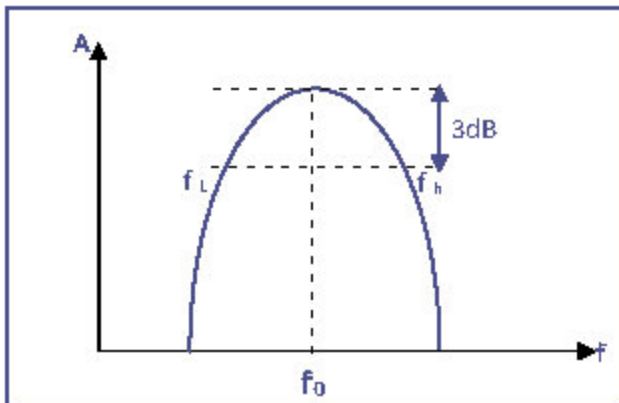
⇐ تمثل دائرة رنين تفرعية

عند الترددات المرغوبة تكون ممانعة

الدائرة أعظمية حتى تمر الإشارة إلى

الحمل عند الترددات غير المرغوبة

تكون ممانعة الدائرة أصغرية



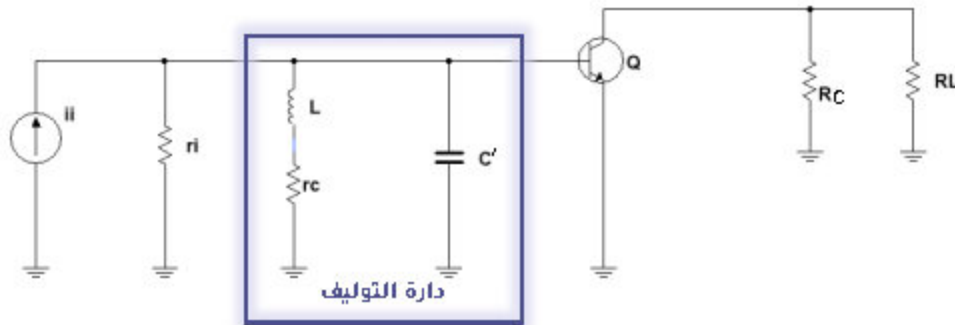
البارامترات المطلوب حسابها لمكبرات التوليف:

1. عامل التكبير "الربح" A_i
2. عرض المجال B_w
3. عامل جودة الرنين Q_i
4. معامل الجودة (الربح * عرض المجال) GBW

٥ مكبر وحيد التوليف باعتبار $r_{bb'}=0$:

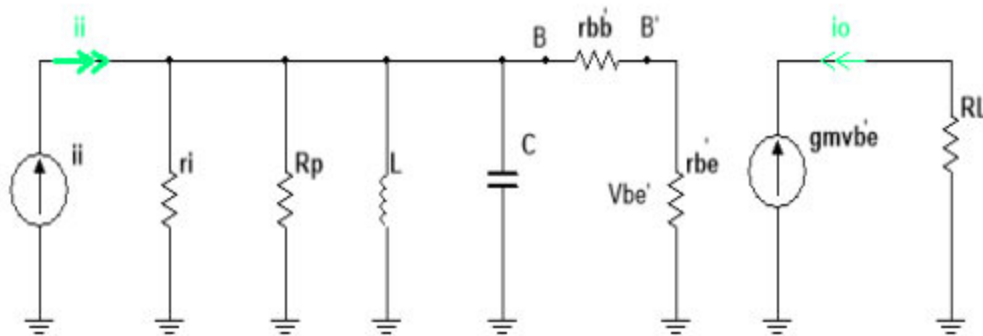
لدينا دائرة مكبر وحيد التوليف المبينة بالشكل التالي والمطلوب حساب البارامترات التالية:

1. عامل التكبير A_i
2. عرض المجال B_w
3. عامل جودة الرنين Q_i
4. معامل الجودة للمكبر GBW



نرسم الدائرة المكافئة وفق تشكيلة π باعتبار ما يلي:

$R_B \gg R_c$ & $R_c \gg R_L$ $\Leftarrow$ R_c, R_B تمثلان بقطاع مفتوح



حيث:

R_p المقاومة الأومية التفرعية المكافئة لمقاومة الفقد الأومي للملف

$r_{bb'}$ المقاومة الأومية في طريق التيار I_B

c السعة الإجمالية: $c = c' + c_{be} + (1 + g_m R_L) c_{bc}$

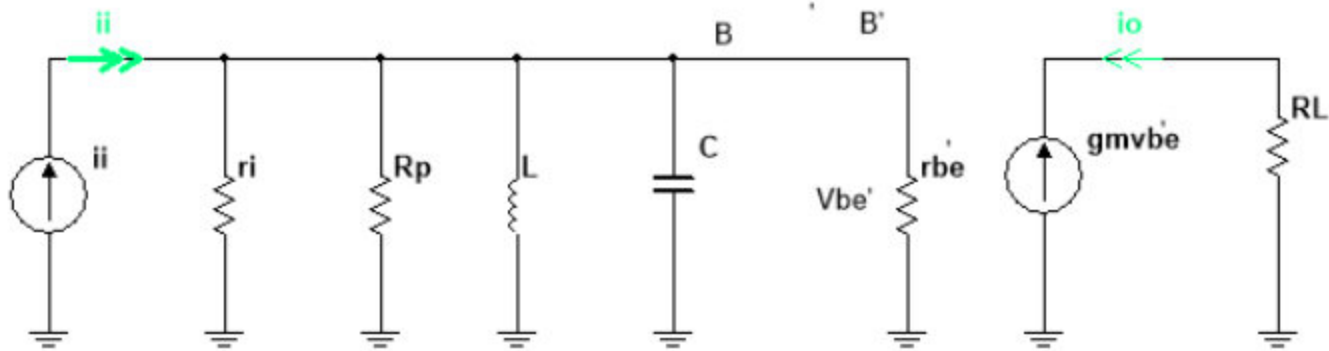
c_{be} السعة الكلية في الدخل BE

c_{bc} السعة الكلية في وصلة الخرج CB

NOTE:

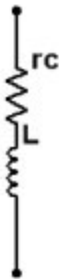
التردد المولف في هذا المثال يعمل ضمن مجال الترددات الصوتية "ترددات متوسطة" وبالتالي يهمل أثر السعات الطفيلية

حساب المحددات باعتبار $r_{bb'} = 0$:

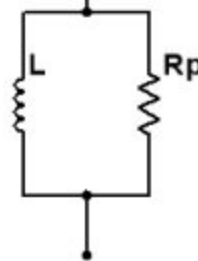


معامل جودة الملف Q_c :

تسلسلية



تفرعية



شروط تكافؤ الدارتين السابقتين : أن تكون r_c صغيرة

$$Q_c = \frac{wL}{r_c} \text{ يعطى عامل جودة الملف بالعلاقة:}$$

نوجد سماحية الدارتين السابقتين:

○ الدارة التسلسلية:

$$y_c = \frac{1}{jwL + r_c}$$

$$y_c = \frac{r_c - jwL}{w^2 L^2 + r_c^2} \text{ نضرب بمرافق المقام:}$$

باعتبار r_c صغيرة جداً تهمل في المقام نفرق البسط:

$$y_c = \frac{r_c}{w^2 L^2} + \frac{-1 \times -jwL}{-1 \times w^2 L^2} = \frac{r_c}{w^2 L^2} + \frac{j}{j^2 wL} = \frac{r_c}{w^2 L^2} + \frac{1}{jwL} = \frac{1}{r_c} \left(\frac{rc}{wL} \right)^2 + \frac{1}{jwL}$$

$$y_c = \frac{1}{r_c} \frac{1}{Q_c^2} + \frac{1}{jwL} \dots\dots (1)$$

○ الدارة التفرعية:

$$y_c = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{jwL} \dots\dots\dots (2)$$

بما أن الدارتان متكافئتان بالتالي سماحية كل منهما متكافئتان من

مطابقة (1) و (2) نجد: $R_P = r_c Q_c^2 = wL Q_c$

المقاومة المكافئة : $R = r_i // R_P // r_{bre}$

عامل الربح "ربح التيار" A_i :

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{i_o}{v_{bre}} \frac{v_{bre}}{i_i} = -g_m \cdot Z_i = \frac{-g_m}{y_i}$$

حيث Z_i ممانعة دخل الدارة و y_i سماحية الدخل

$$A_i = \frac{-g_m}{\frac{1}{R} + jwc + \frac{1}{jwL}} = \frac{-g_m \cdot R}{1 + jwRc + \frac{R}{jwL}} = \frac{-g_m \cdot R}{1 + jRc \left(w - \frac{1}{wLc} \right)}$$

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{Lc}}, w_0^2 = \frac{1}{Lc} \text{ نعلم أن:}$$

$$A_i = \frac{-g_m \cdot R}{1 + jRc \left(w - \frac{w_0^2}{w} \right)} = \frac{-g_m \cdot R}{1 + jRc w_0 \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right)}$$

نعرف عامل جودة الرنين Q_i : $Q_i = \frac{R}{w_0 L} = w_0 R c$

$$A_i = \frac{-g_m \cdot R}{1 + jQ_i \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right)}$$

يكون معامل الربح أعظمياً عند الرنين أي $w \cong w_0$:

$$A_{iMAX} = -g_m R$$

حساب عرض المجال:

عند طرفي الرنين (f_l, f_h) ينخفض A_i عن A_{iMAX} بمقدار 3dB:

ينخفض بمقدار 3dB $\Leftarrow$ -3dB

$$20 \log(n) = -3 \text{dB} \Leftarrow$$

$$n = 10^{\frac{-3}{20}} = 0.707 = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftarrow$$

$$\frac{|A_i|}{|A_{iMAX}|} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_i^2 \left[\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right]^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

بالتربيع والقلب نجد:

$$1 + Q_i^2 \left[\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right]^2 = 2$$

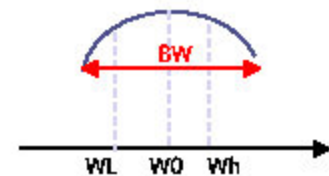
$$Q_i^2 \left[\frac{w^2 - w_0^2}{w_0 w} \right]^2 = 1 \quad \Leftarrow \quad Q_i^2 \left[\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right]^2 = 1$$

$$Q_i^2 \left[\frac{(w - w_0)(w + w_0)}{w_0 w} \right]^2 = 1$$

مجال تغيرات w قريب من w_0 :

$$w_0 + w \cong 2w$$

$$w_0 - w = \frac{BW}{2}$$



$$Q_i^2 \left[\frac{\frac{BW}{2} \cdot 2w}{w_0 \cdot w} \right]^2 = 1 \rightarrow BW^2 = \frac{w_0^2}{Q_i^2}$$

بجذر الطرفين:

$$BW = \frac{w_0}{Q_i} = \frac{w_0}{w_0 \cdot R \cdot C} = \frac{1}{R \cdot C}$$

يقاس ب rad/s

$$B\omega = \frac{1}{2\pi RC}$$

یقا س ب HZ

معامل جودة المكبر GBW:

$$GBW = A_{iMAX} \cdot BW = g_m \cdot R \cdot \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} = \frac{g_m}{2\pi \cdot C}$$

اكتب ملاحظاتك:

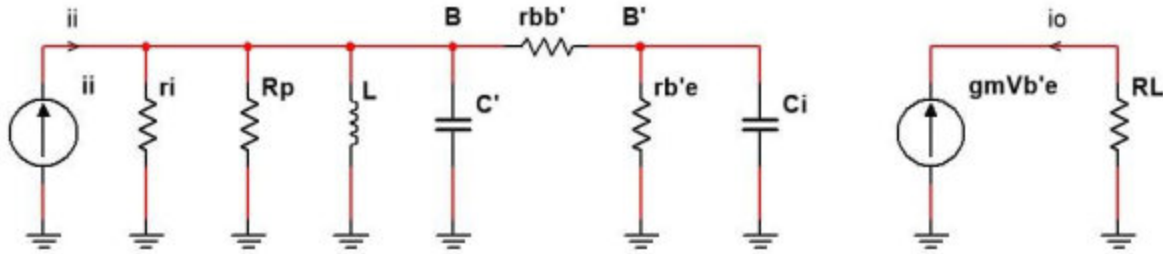
Message for you

ليس عليك إلا السعي و قد تأتيك نعمة من
توحيق الله تدفعك إلى الامام بهشت
أضعاف سعيك

انتهت المحاضرة الأولى... بالتوفيق

البحث الأول مكبرات التوليف Tuned Amplifiers :

مكبر وحيد التوليف باعتبار $r_{bb'} \neq 0$:

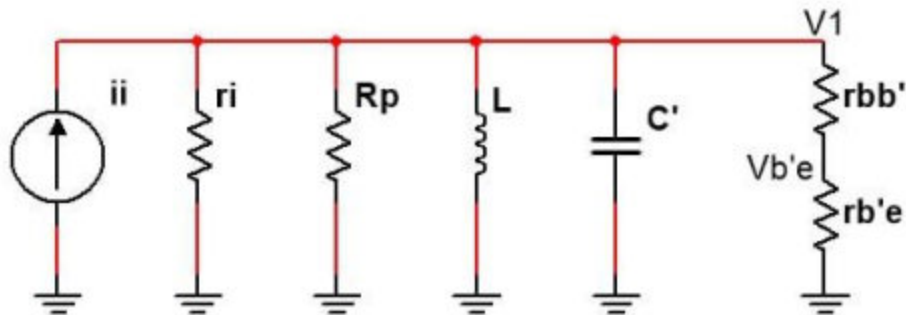


نميز حالتان:

1. حالة العمل عند ترددات متوسطة (مثلاً 100KHZ):

هنا يمكن إهمال السعات الطفيلية "تكون دارة مفتوحة" $r_{bre} \ll \frac{1}{\omega C_i}$

وبالتالي تكون الدارة المكافئة بالشكل التالي:



ملاحظة:

يتم تكبير الجهد الهابط على المقاومة

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{i_o}{v_{bre}} \cdot \frac{v_{bre}}{v_1} \cdot \frac{v_1}{i_i} = -g_m \cdot \frac{r_{be}}{r_{be} + r_{bb'}} \cdot \frac{1}{\beta}$$

ربح التيار:

حسب مجزئ الجهد:

$$v_{b'e} = v_1 \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{b'e} + r_{b'b}}$$

ملاحظة:

كلما زادت قيمة r_{be} و انخفضت قيمة $r_{bb'}$ أصبحت

$$\frac{r_{be}}{r_{be} + r_{bb'}}$$

$$A_i = \frac{-g_m \cdot R}{1 + jRc \omega_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \cdot \frac{r_{bre}}{r_{bre} + r_{brb}}$$

أي أن معامل ربح التيار انخفض بمقدار مجزئ الجهد

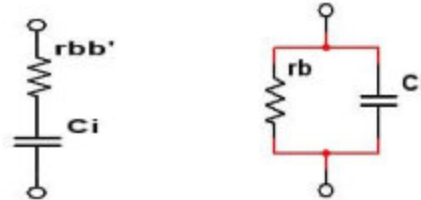
2. حالة العمل عند الترددات العالية:

$r_{bre} \gg \frac{1}{\omega \cdot C_i}$ وهنا نميز حالتان :

1.2 $\frac{1}{\omega \cdot C_i} \ll r_{brb}$ في هذه الحالة تكون C_i في حالة قصر $\Rightarrow$ جهد القاعدة معدوم المكبر لا يعمل $\Rightarrow$ حالة ممنوعة

2.2 $\frac{1}{\omega \cdot C_i} \gg r_{brb}$ تصبح r_{brb} على التسلسل مع $C_i \Rightarrow$ مكثفة على التسلسل مع مقاومة يمكن مكافئتهما بدارة مكثفة على التفرع مع مقاومة (ملاحظة: في المحاضرة الماضية تم مكافئة دارة ملف مقاومة تسلسلية بدارة ملف مقاومة تفرعية سنعتمد نفس المبدأ)

مكافئة دارة مكثف مقاومة تسلسلية بدارة مكثف مقاومة تفرعية:



من الدارة التفرعية: (1) $y_b = \frac{1}{r_p} + j \cdot \omega \cdot C_i$

من الدارة التسلسلية: $y_b = \frac{1}{r_{brb} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_i}} = \frac{j}{r_{brb} \cdot \omega \cdot C_i}$

نضرب بمرافق المقام: $y_b = \frac{r_{brb} + \frac{j}{\omega \cdot C_i}}{r_{brb}^2 + \frac{1}{\omega^2 \cdot C_i^2}}$

ويكتب بشكل جزء تخيلي و حقيقي كما يلي :

$$y_b = \frac{r_{brb}}{r_{brb}^2 + \frac{1}{\omega^2 \cdot C_i^2}} + \frac{\frac{j}{\omega \cdot C_i}}{r_{brb}^2 + \frac{1}{\omega^2 \cdot C_i^2}} \quad \dots\dots(2)$$

بالمطابقة بين الجزء الحقيقي في كلا المعادلتين (1) و(2) :

$$\frac{1}{r_p} = \frac{r_{b' b}}{r_{b' b}^2 + \frac{1}{w^2 \cdot c_i^2}}$$

$$r_p = \frac{r_{b' b}^2 + \frac{1}{w^2 \cdot c_i^2}}{r_{b' b}} = r_{b' b} + \frac{1}{w^2 \cdot c_i^2 \cdot r_{b' b}}$$

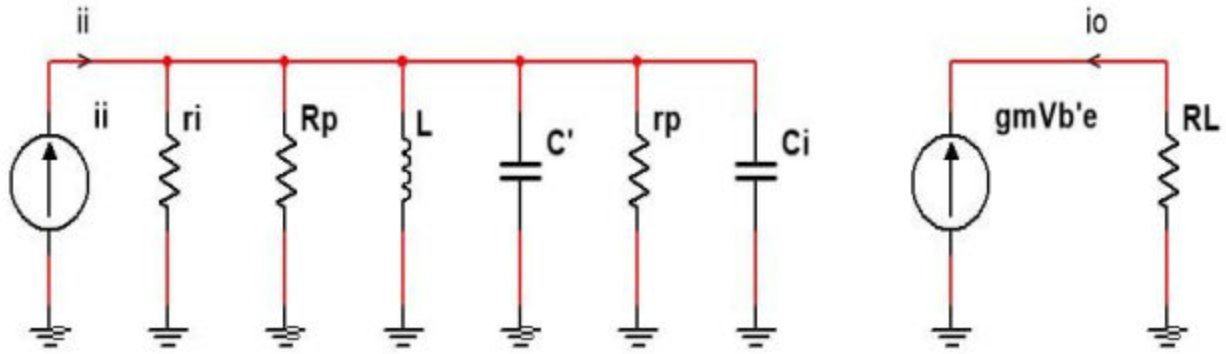
ولدينا الشرط: $\frac{1}{w \cdot c_i} \gg r_{b' b}$ تصبح العلاقة بالشكل:

$$r_p = \frac{1}{w^2 \cdot c_i^2 \cdot r_{b' b}} = \frac{r_{b' b}}{w^2 \cdot c_i^2 \cdot r_{b' b}^2} = \frac{r_{b' b}}{(w \cdot c_i \cdot r_{b' b})^2}$$

نعرف معامل جودة المكثف: $Q_{b' r} = \frac{1}{w \cdot c_i \cdot r_{b' b}}$

$$r_p = Q_{b' r}^2 \cdot r_{b' b}$$

تصبح الدارة المكافئة بالشكل:



معامل ربح التيار: $A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{i_o}{v_{b'e}} \cdot \frac{v_{b'e}}{v_i} \cdot \frac{v_i}{i_i}$

$$A_i = -g_m \cdot \frac{1/j \cdot w \cdot c_i}{r_{b' b} + 1/j \cdot w \cdot c_i} \cdot \frac{1}{y} = \frac{-g_m \cdot R}{1 + j Q_i \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right)} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot w \cdot c_i \cdot r_{b' b}}$$

حيث: $R = r_i // r_p // R_p$

ربح التيار الأعظمي يكون عند تردد الرنين $w = w_0$:

$$A_{i max} = -g_m \cdot R$$

عرض المجال الترددي: $BW = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$

معامل جودة المكبر: $GBW = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot c}$

ملاحظة:

في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة طريقة استنتاج المحددات لم يتم ذكرها لأنها مشابهة لطريقة الاستنتاج في المحاضرة الأولى أي أنها مطلوبة

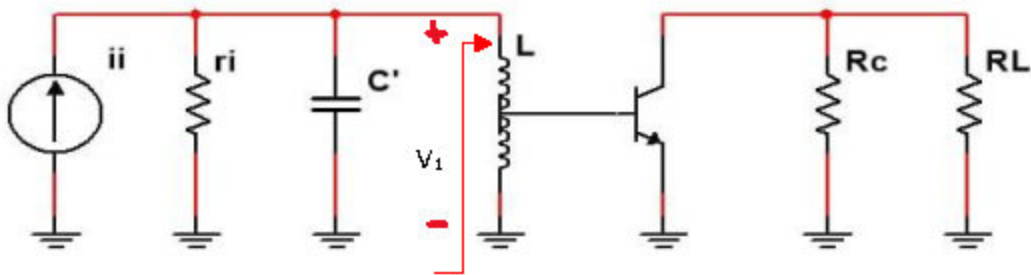
تحسين التكبير باستخدام توفيق المعانعات:

تمهيد:

في دارة الطنين التفرعية : المقاومة R ليس لها علاقة بتردد الطنين أي أن تردد الطنين يعتمد فقط على قيمة C و L ولكن للمقاومة دور مهم إذ يجب أن تكون ذات قيمة كبيرة قدر الإمكان لأن انخفاض قيمتها يؤدي إلى ضياع الإشارة .

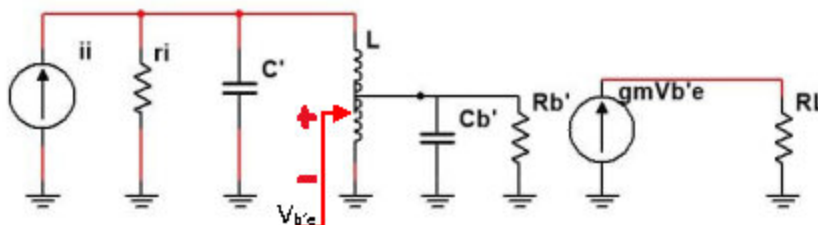
وفي دارة التوليف تكون قيم العناصر التشغيلية محددة مسبقاً وبالتالي لا نستطيع زيادة قيمة R ولحل هذه المشكلة يتم استخدام محول (ملف ذاتي) بحيث تُرى المقاومة من طرف دارة التوليف على أنها ذات قيمة كبيرة وهذا يؤدي إلى تحسين التكبير.

تكون الدارة بالشكل:



$$a = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{b'e}}{v_1} < 1 \quad \text{عامل تحويل الملف}$$

حساب المحددات والدارة المكافئة باعتبار $r_{bb'}=0$:



$$R_{b'} = r_{b'e} // R_B \quad \text{حيث:}$$

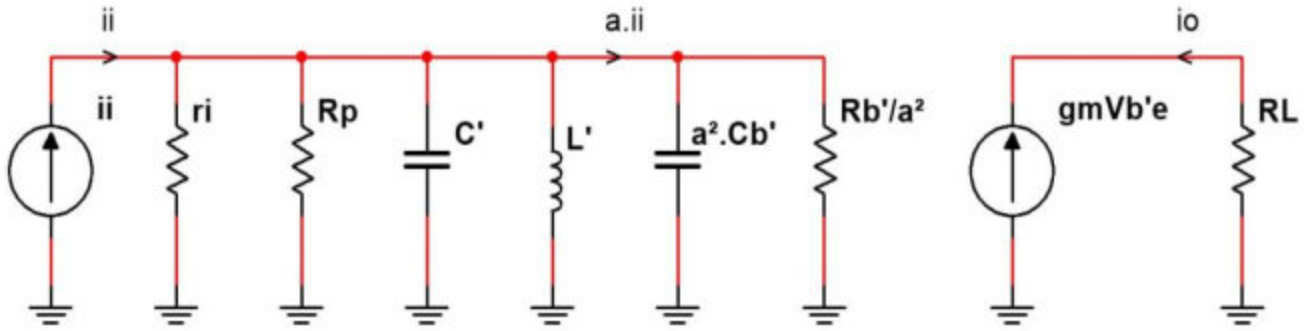
$$C_{b'} = c_{b'e} + (1 + g_m \cdot R_L) c_{b'c}$$

عند إضافة محول تتغير قيم التيارات والجهود والمقاومات

في الدخل عدد اللفات كبير أي : جهد أكبر - تيار أصغر - مقاومة أكبر

نعلم أن $a < 1$ بالتالي يكون لدينا: $V_{b'e}/a$ و $a \cdot i_i$ و R_b/a^2 و $a^2 \cdot C$

تصبح الدارة بالشكل:



$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{i_o}{v_{b'e}} \cdot \frac{v_{b'e}}{\frac{v_{b'e}}{a}} \cdot \frac{\frac{v_{b'e}}{a}}{i_i} = -g_m \cdot a \cdot \frac{1}{y}$$

$$A_i = \frac{-g_m \cdot R \cdot a}{1 + j Q_i \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

$$Q_i = \omega_0 \cdot R \cdot c \quad \text{حيث:}$$

$$c = c' + a^2 \cdot c_{b'} \quad , \quad R = r_i // R_p // \frac{R_{b'}}{a^2}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{L' \cdot c} = \omega_0^2 = \frac{1}{L' (c' + a^2 \cdot c_{b'})}$$

ربح التيار الأعظمي يكون عند تردد الرنين $\omega = \omega_0$:

$$A_{imax} = -g_m \cdot R \cdot a$$

$$BW = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \quad \text{عرض المجال الترددي:}$$

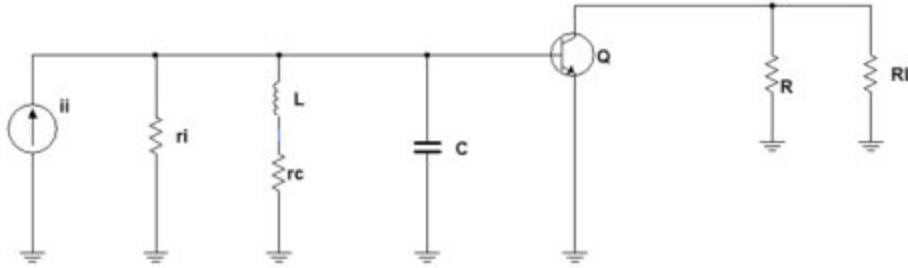
$$GBW = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot c} \quad \text{معامل جودة المكبر:}$$

مسألة:

احسب محددات المكبر المؤلف إذا علمت أن:

$$f_o = 10 \text{ MHz}, r_{b' b} = 10 \Omega, c_{b' e} = 20 \text{ pF}, c_{b' c} = 2 \text{ pF}, \beta = 100, I_E = 1.3 \text{ mA},$$

$$L = 1 \mu\text{H}, Q_c = 40, R_L = 1 \text{ K}\Omega, r_i = 4 \text{ k}\Omega, c_M = 100 \text{ pF}$$



الحل: حساب $r_{b'e}$: $r_{b'e} = \beta r_e = \beta \frac{v_T}{I_E} = 100 \frac{25 \text{ mV}}{1.3 \text{ mA}} = 2 \text{ K}\Omega$

حساب g_m : $g_m = \frac{I_E}{v_T} = \frac{1.3 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 50 \text{ mA/V}$

حساب السعة الإجمالية C وقيمة سعة مكثفة دائرة التوليف C :

$$C = C' + c_{b'e} + g_m \cdot R_L \cdot c_{b'c}$$

C مجهولة يتم حسابها من قيمة ω_0

C' مجهولة ، $C_{b'c}$ معلومة ، $C_{b'e}$ معلومة

$$g_m \cdot R_L = A_v = 50$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L C}} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot L} = \frac{1}{4 \pi^2 f_o^2 L} = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot (10 \times 10^6)^2 \cdot 10^{-6}}$$

$$= 2.5 \times 10^{-10} \text{ F} = 250 \text{ pF}$$

$$250 = C' + 20 + (2 \times 50) \rightarrow C' = 250 - 120 = 130 \text{ pF}$$

حساب مقاومة دائرة التوليف R_p :

$$R_p = \omega_0 \cdot Q_c \cdot L = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} Q_c \cdot L = \frac{1}{\sqrt{10^{-6} \times 250 \times 10^{-9}}} \times 40 \times 10^{-6}$$

$$= 2.53 \text{ k}\Omega$$

نحدد حالة عمل المكبر بناءً على المقارنات:

$$c_i = c_M + C_{bre} = 100 + 20 = 120pF$$

$$\frac{1}{w_0 \cdot c_i} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^6 \times 120 \times 10^{-12}} = 132.7\Omega \ll r_{bre} = 2k\Omega$$

⇨ حالة العمل عند ترددات عالية ⇨ نعتبر $r_{b'e}$ دائرة مفتوحة

$$r_{b'rb} = 10\Omega \ll \frac{1}{w_0 \cdot c_i} = 130\Omega \text{ من ناحية أخرى:}$$

⇨ حالة مسموحة $r_{b'b}$ على التسلسل مع C_i تكافئ الدارة التسلسلية بدارة
تفرعية قيمة المقاومة التفرعية تعطى بالعلاقة:

$$r_p = \frac{r_{b'rb}}{(r_{b'rb} \cdot w_0 c_i)^2} = \frac{10}{(10 \times 2\pi \times 10 \times 10^6 \times 120 \times 10^{-12})^2} \cong 1.5k\Omega$$

$$R = r_i // R_p // r_p \cong 0.8k\Omega$$

$$A_{imax} = -g_m \cdot R = -50mA/V \times 0.8k\Omega = -40$$

$$Q_i = w_0 \cdot R \cdot c = \frac{1}{\sqrt{L} c} R \cdot c$$

$$= \frac{1}{\sqrt{10^{-6} \times 250 \times 10^{-12}}} \times 0.8 \times 10^3 \times 250 \times 10^{-12} = 12.5$$

$$BW = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \cong 800KHZ$$

$$GBW = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot c} = GBW = \frac{50}{2 \cdot \pi \cdot 250 \times 10^{-12}} = 32MHZ$$

٥ تحسين التكبير والتقليل من أثر سعة ميلر:

تمهيد:

نسعى من خلال دراستنا إلى رفع المقاومة المنظورة من قبل دائرة الطنين حتى نحصل على أكبر تكبير ممكن لأن كلما كانت المقاومة أكبر كان الجهد الهابط على قاعدة لترانزستور أكبر وبالتالي نحصل على تكبير أكبر.

تحسين التكبير ⇨ زيادة تردد الطنين w_0 ⇨ ظهور السعات الطفيلية (سعة ميلر)

أي أننا سنسعى لتحسين التكبير وزيادة تردد الطنين والتقليل من أثر ميلر.

متى تظهر السعات الطفيلية؟ تظهر عند الترددات المرتفعة وتتحدد السعات

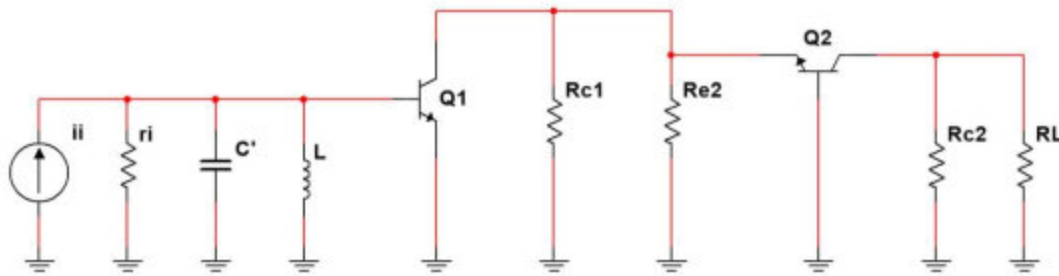
الطفيلية عن طريق الربح ونسعى لتقليل أثرها في دراستنا من أجل إلغاء حلقة التغذية الخلفية السالبة الناتجة عنها والتي تؤدي لاضطراب عمل الدارة -وهناك طريقتان للتقليل من أثر سعة ميلر:

1. دارة التحييد (في المحاضرة القادمة)
2. دارة الكاسكود: نعلم أن علاقة سعة ميلر تعطى بالشكل: $C_M = 1 + A_V R_L$

الحل المقترح لتقليل أثرها هو جعل حمل دارة مكبر التوليف صغير وبالتالي ينخفض الربح (تقريباً مساوي للواحد فتصبح قيمة سعة ميلر 2 تقريباً)

ولكن لا يمكن تصغير حمل المكبر لأنه مفروض علينا وبالتالي نسعى لإدخال حمل وسيط (مرحلي) ذو قيمة صغيرة وسنستخدم بذلك على تشكيلة قاعدة مشتركة كمرحلة وسيطة بين مكبر التوليف والحمل الأساسي والتي تتمتع بمقاومة دخل منخفضة (أي حمل مكبر التوليف أصبح صغير)

ملاحظة: لابد من وجود هذا الشرح لفهم مبدأ العمل



لسهولة نفرض تماثل الترانزستورين T1, T2 ونفرض أن:

$$h_{ib2} \ll R_{C1} // R_{E2}$$

تردد العمل أصغر بقدر كافي من تردد القطع للترانزستور f_T يمكن إهمال السعات الطفيلية لـ T2

$$C_M = C_{brc}(1 + g_m R_L) = C_{brc}(1 + g_m h_{ib2}) = C_{brc}(1 + g_m r_e)$$

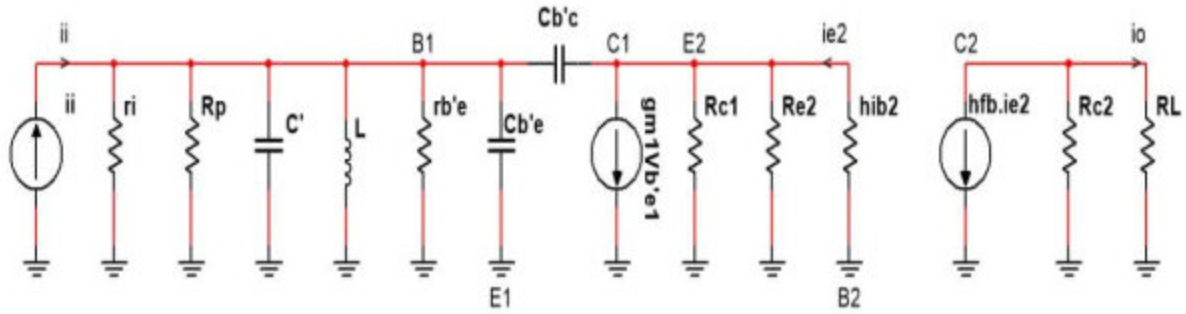
$$g_m = \frac{1}{h_{ib1}} \cong \frac{1}{h_{ib2}} \quad \text{حيث:}$$

بفرض استعمال ترانزستور جودة عالية $C_{brc} = 1pF \rightarrow C_M = 2pF$

تذكرة:

$$h_{ib} = r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{1}{g_m}$$

الدارة المكافئة :



$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{i_o}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{v_{b1e1}} \cdot \frac{v_{b1e1}}{i_i} = -h_{fb} \cdot g_m \cdot \frac{1}{y} = \frac{-g_m \cdot R \cdot \alpha}{1 + j Q_i \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

حيث أن : $h_{fb} \cong 1 \cong \alpha$

المقاومة الإجمالية : $R = r_i // r_{b1e1} // R_p$

معامل جودة الرنين : $Q_i = \omega_0 \cdot R \cdot c$

السعة الإجمالية : $c = c' + c_{b1e} + c_M = c = c' + c_{b1e} + 2 \cdot c_{b'c}$

معامل جودة الدارة : $GBW = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot c}$

اكتب ملاحظتك:

Message for you:

يكفيك أنك مازلت تحاول من أجل
نفسك حتى وإن لم يعلم أحد ما تفعله

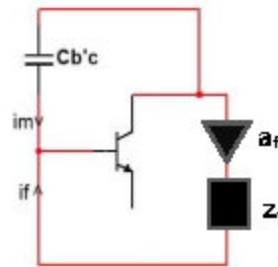


انتهت المحاضرة... بالتوفيق

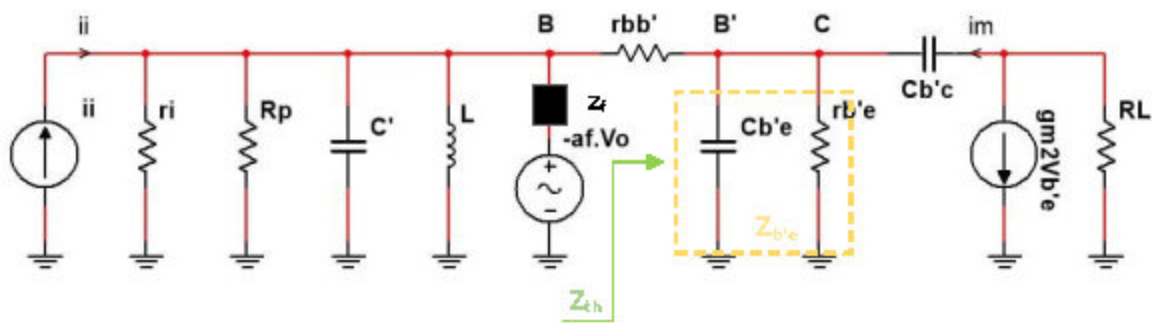
البحث الأول مكبرات التوليف Tuned Amplifiers :

تحسين التكبير والتقليل من أثر سعة ميلر (دائرة التحييد):

نعلم أنه ينتج تغذية عكسية عن سعة ميلر (تيار ميلر i_M) ونأخذ عينة من الخرج ونحقنها في الدخل (التيار i_f) عبر دائرة تغذية عكسية مهمتها أن تجعل التيار i_f مساوي ومعاكس بالطور لتيار ميلر وبالتالي يصبح i_i



الدائرة المكافئة:



نسعى لمعرفة ماهية Z_f ؟

نعتبر أنه لا يوجد لدينا تيار دخل $i_i = 0$

بما أنه لا يوجد تيار دخل يجب أن يكون:

$$i_f = i_M$$

ولدينا: $s = j\omega$, $a_f < 1$

$$Z_{th} = r_{bre} // \frac{1}{sC_{bre}} // \frac{1}{sC_{brc}} = r_{bre} // \frac{1}{s(C_{bre} + C_{brc})} = \frac{r_{bre}}{1 + s(C_{bre} + C_{brc})r_{bre}} \dots (*)$$

$$V_{th} = V_0 \frac{Z_{bre}}{Z_{bre} + \frac{1}{sC_{bre}}} \dots (**)$$

يتم الحساب عند: $i_i = 0 \rightarrow i_f + i_M = 0 \rightarrow i_M = -i_f$

$$i_f = -\frac{a_f \cdot v_0}{Z_f}, \quad i_M = \frac{v_{th}}{Z_{th} + r_{b1b}}$$

$$\frac{v_{th}}{Z_{th} + r_{b1b}} = \frac{a_f \cdot v_0}{Z_f}$$

$$Z_f = \frac{a_f \cdot v_0 (Z_{th} + r_{b1b})}{v_{th}}$$

بتعويض (*) و(**) في المعادلة السابقة:

$$Z_f = a_f \cdot \frac{Z_{b1e} + \frac{1}{s \cdot C_{b1c}}}{Z_{b1e}} \cdot \left(\frac{r_{b1e}}{1 + s(C_{b1e} + C_{b1c})r_{b1e}} + r_{b1b} \right)$$

$$Z_f = a_f \cdot \frac{r_{b1e} + r_{b1b} + s(C_{b1e} + C_{b1c})r_{b1e}r_{b1b}}{1 + s(C_{b1e} + C_{b1c})r_{b1e}} \cdot \frac{\frac{r_{b1e}}{1 + sC_{b1e}r_{b1e}} + \frac{1}{s \cdot C_{b1c}}}{\frac{r_{b1e}}{1 + sC_{b1e}r_{b1e}}}$$

$$Z_{b1e} = r_{b1e} // \frac{1}{sC_{b1e}} = \frac{\frac{r_{b1e}}{sC_{b1e}}}{r_{b1e} + \frac{1}{sC_{b1e}}} = \frac{r_{b1e}}{1 + sC_{b1e}r_{b1e}} \quad \text{حيث:}$$

$$Z_f = a_f \cdot \frac{r_{b1e} + r_{b1b} + s(C_{b1e} + C_{b1c})r_{b1e}r_{b1b}}{1 + s(C_{b1e} + C_{b1c})r_{b1e}} \cdot \frac{1 + s(C_{b1e} + C_{b1c})r_{b1e}}{sC_{b1c}r_{b1e}}$$

$$Z_f = a_f \cdot r_{b1b} \left(\frac{C_{b1e} + C_{b1c}}{C_{b1c}} \right) + \frac{a_f \cdot (r_{b1e} + r_{b1b})}{sC_{b1c}r_{b1e}}$$

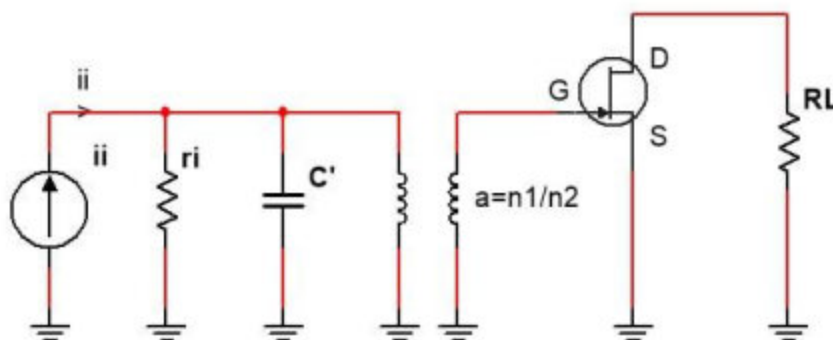
$$\Leftrightarrow Z_f = a_f \cdot r_{b1b} \left(1 + \frac{C_{b1e}}{C_{b1c}} \right) + \frac{a_f}{sC_{b1c}} \cdot \left(1 + \frac{r_{b1b}}{r_{b1e}} \right)$$

$$C_f = \frac{C_{b1c}}{a_f \left(1 + \frac{r_{b1b}}{r_{b1e}} \right)}, \quad R_F = a_f \cdot r_{b1b} \left(\frac{C_{b1e} + C_{b1c}}{C_{b1c}} \right)$$

المضخمات المتواقتة:

متواقتة أي أن جميع الترانزستورات متشابهة وسنستخدم أكثر من مضخم FET (لأن ربح الجهد لمكبرات FET صغير جداً مقارنةً بمكبرات BJT)

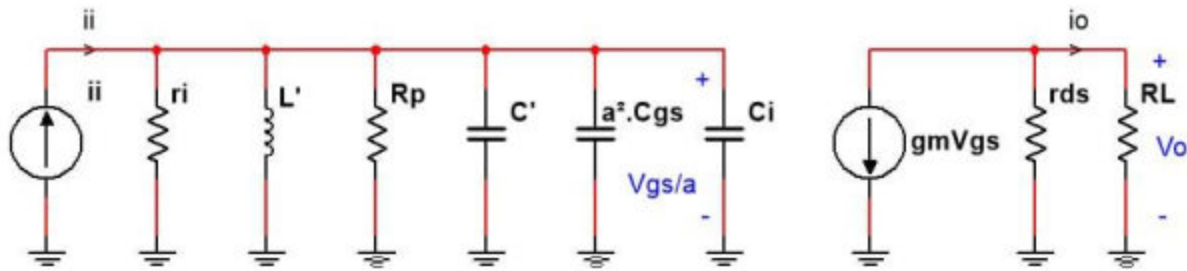
1. مضخم واحد:



ملاحظة: تم استخدام محول لتوفيق الممانعات كما في المحاضرة السابقة.

لدينا : $C_i = a^2 [c_{gd}(1 + g_m(r_{ds} // R_L))] + c_{gs}$

$$c_M = c_{gd}(1 + g_m(r_{ds} // R_L))$$



ملاحظة: ترانزستورات FET محكومة بالجهد لذلك نوجد ربح الجهد بدلاً عن ربح التيار.

ربح الجهد:

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{i_O} \cdot \frac{i_O}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{\frac{v_{gs}}{a}} \cdot \frac{\frac{v_{gs}}{a}}{i_i} \cdot \frac{i_i}{V_i}$$

$$A_V = R_L \cdot -g_m \cdot a \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{r_i}$$

$$A_V = \frac{R_L \cdot -g_m \cdot a \cdot R}{r_i} \cdot \frac{1}{1 + j Q_i \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

حيث المقاومة الإجمالية : $R = r_i // R_p$

عامل جودة الرنين: $Q_i = \omega_0 \cdot R \cdot c$

بالمقارنة بين BJT و FET نجد:

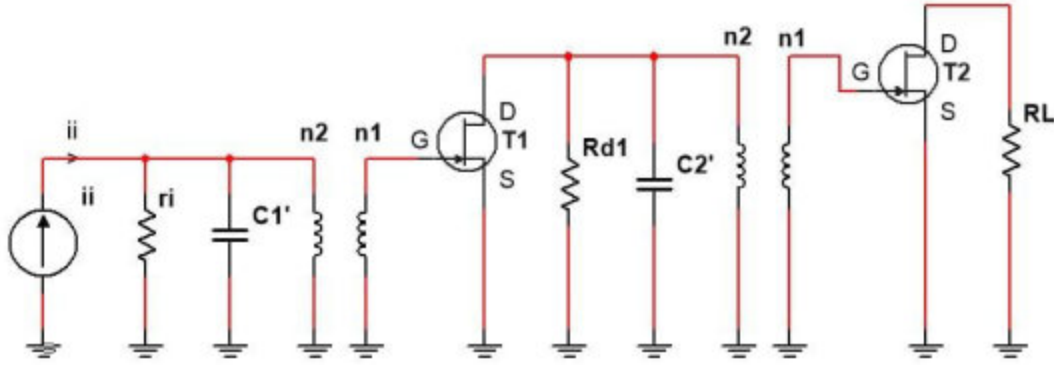
$$g_{m(BJT)} = 40mA/v, g_{m(FET)} = 1mA/v$$

التكبير في ترانزستورات BJT أكبر بكثير من حالة ترانزستورات FET

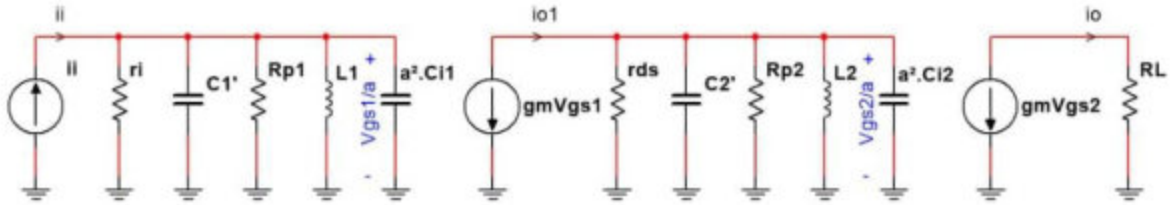
لذلك نلجئ إلى مضخمات متواقتة بشرط :

$$f_{o1} = f_{o2}, A_1 = A_2, BW_1 = BW_2$$

2. ربط مضخمين متماثلين:



الدارة المكافئة :



بفرض تشابه الترانزستورين: $g_{m1} = g_{m2} = g_m$

ربح الجهد:

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{i_O} \cdot \frac{i_O}{v_{gs2}} \cdot \frac{v_{gs2}}{\frac{v_{gs2}}{a}} \cdot \frac{\frac{v_{gs2}}{a}}{i_{o1}} \cdot \frac{i_{o1}}{v_{gs1}} \cdot \frac{v_{gs1}}{\frac{v_{gs1}}{a}} \cdot \frac{\frac{v_{gs1}}{a}}{i_i} \cdot \frac{i_i}{V_i}$$

$$A_V = R_L \cdot -g_{m2} \cdot a \cdot \frac{1}{y_2} \cdot -g_{m1} \cdot a \cdot \frac{1}{y_1} \cdot \frac{1}{r_i}$$

$$A_V = \frac{R_L \cdot g_m^2 \cdot a^2}{r_i} \cdot \frac{1}{(1 + j Q_i \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right))^2} \cdot \frac{1}{y_1 \cdot y_2}$$

$$= \frac{R_L \cdot g_m^2 \cdot a^2}{r_i} \cdot \frac{(r_i // R_{p1})(R_{d1} // R_{p2})}{[1 + j Q_i \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right)]^2}$$

ربح الجهد الأعظمي عندما $w = w_0$:

$$A_{Vmax} = \frac{R_L \cdot g_m^2 \cdot a^2}{r_i} \cdot R_1 \cdot R_2$$

حيث: $R_1 = (r_i // R_{p1})$, $R_2 = (R_{d1} // R_{p2})$

$$Q_i = w_o \cdot R \cdot C \quad , \quad C = C' + a^2 \cdot C_i$$

عرض المجال الترددي:

$$BW = 0.64 \frac{w_o}{Q_i} = 0.64 \frac{1}{R \cdot C} [\text{rad/s}] = 0.64 \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} [\text{HZ}]$$

أي أن عرض المجال أصبح ضيق مقارنةً بترانزستورات BJT

3. ربط n مضخم:

$$A_{vmax} = \frac{(-1)^n R_L \cdot g_m^n \cdot a^n}{r_i} \cdot \frac{1}{y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n}$$

$$BW_n = BW_0 \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}$$

$$BW_0 = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} \text{ حيث}$$

اكتب ملاحظتك:

Message for you:

سواءً سَيرتَ مُسرِعاً أو سَيرتَ ببطءٍ فَإِنَّ من واصلَ المسيرَ لا بُدَّ أن يصلَ إلى مَطلوبه

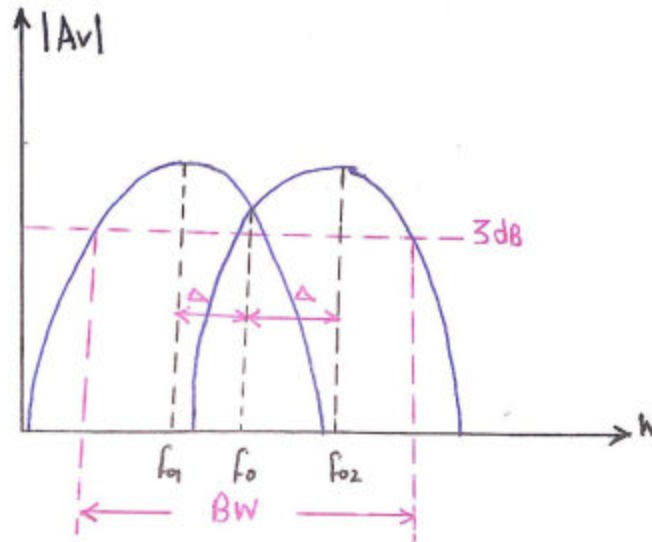


انتهت المحاضرة... بالتوفيق

البحث الأول مكبرات التوليف Tuned Amplifiers :

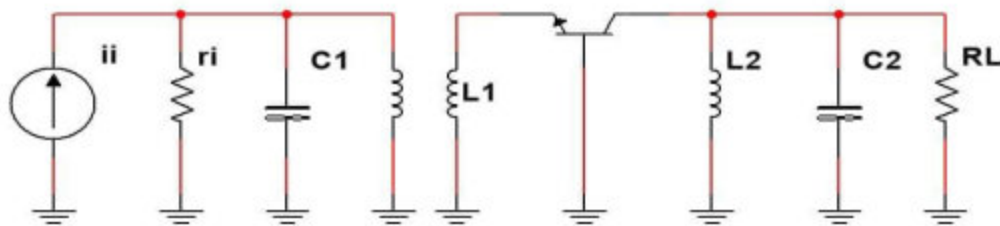
توسيع مجال التوليف باستخدام المكبر المتعاقب التوليف stagger
:Tuned Amplifier

بما أننا نسعى لتوسيع عرض المجال سنضع دارتي توليف الأولى في الدخل تردد القطع لها f_{01} والثانية في الخرج تردد القطع لها f_{02} فيكون منحنى الاستجابة كالتالي:

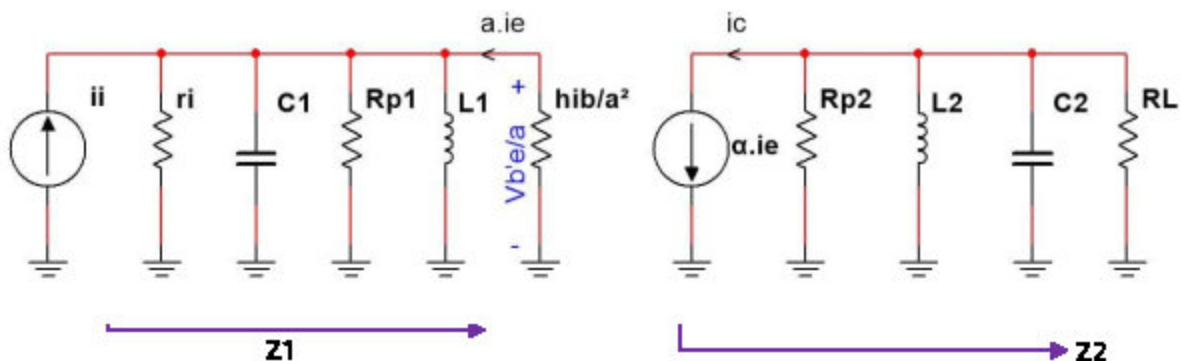


وبالتالي نلاحظ زيادة عرض المجال الترددي.

دائرة مكبر متعاقب التوليف نستخدم تشكيلة قاعدة مشتركة بالإضافة لدارتي توليف أحدهما في الدخل والأخرى في الخرج:



تكون الدائرة المكافئة من الشكل:



لكل دائرة توليف تردد طنين خاص بها مختلف:

$$\omega_{o1}^2 = \frac{1}{l_1 c_1}, \omega_{o2}^2 = \frac{1}{l_2 c_2}$$

ملاحظة:

في تشكيلة القاعدة المشتركة يكون $A_i=1$ لذلك نقوم بحساب A_v

ربح الجهد:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_e} \cdot \frac{i_e}{a i_e} \cdot \frac{a i_e}{v_{b1e}/a} \cdot \frac{v_{b1e}/a}{i_i} \cdot \frac{i_i}{v_i}$$

$$A_v = \frac{1}{y_2} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{a^2}{r_e} \cdot \frac{1}{y_1} \cdot \frac{1}{r_i}$$

حيث:

$$\alpha \approx 1, \frac{\alpha}{r_e} = g_m, h_{ib} = r_e$$

$$A_v = \frac{g_m \cdot a}{r_i} \frac{1}{y_1 y_2} = \frac{g_m \cdot a}{r_i} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega c_1 + \frac{1}{j\omega l_1}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega c_2 + \frac{1}{j\omega l_2}}$$

$$A_v = \frac{g_m \cdot a \cdot R_1 \cdot R_2}{r_i} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 c_1 + \frac{R_1}{j\omega l_1}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_2 c_2 + \frac{R_2}{j\omega l_2}}$$

نضع:

$$k = \frac{g_m \cdot a \cdot R_1 \cdot R_2}{r_i}$$

حيث:

$$R_1 = r_i // R_{p1} // \frac{h_{ib}}{a^2}, R_2 = R_L // R_{p2}$$

$$A_v = k \cdot \frac{1}{1 + jR_1 c_1 (\omega - \frac{1}{l_1 c_1 \omega})} \cdot \frac{1}{1 + jR_2 c_2 (\omega - \frac{1}{l_2 c_2 \omega})}$$

حيث:

$$\omega_{o1}^2 = \frac{1}{l_1 c_1}, \omega_{o2}^2 = \frac{1}{l_2 c_2}$$

$$A_V = k \cdot \frac{1}{1 + jR_1 C_1 \omega_{o1} \left(\frac{\omega}{\omega_{o1}} - \frac{\omega_{o1}}{\omega} \right)} \cdot \frac{1}{1 + jR_2 C_2 \omega_{o2} \left(\frac{\omega}{\omega_{o2}} - \frac{\omega_{o2}}{\omega} \right)}$$

حيث:

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 = \tau, \quad Q_1 = Q_2 \rightarrow R_1 C_1 \omega_o = R_2 C_2 \omega_o$$

$$A_V = k \cdot \frac{1}{1 + j\tau \omega_{o1} \left(\frac{\omega}{\omega_{o1}} - \frac{\omega_{o1}}{\omega} \right)} \cdot \frac{1}{1 + j\tau \omega_{o2} \left(\frac{\omega}{\omega_{o2}} - \frac{\omega_{o2}}{\omega} \right)}$$

$$A_V = k \cdot \frac{1}{1 + j\tau \omega_{o1} \left(\frac{\omega^2 - \omega_{o1}^2}{\omega_{o1} \omega} \right)} \cdot \frac{1}{1 + j\tau \omega_{o2} \left(\frac{\omega^2 - \omega_{o2}^2}{\omega_{o2} \omega} \right)}$$

$$A_V = k \cdot \frac{1}{1 + j\tau \omega_{o1} \left(\frac{(\omega - \omega_{o1})(\omega + \omega_{o1})}{\omega_{o1} \omega} \right)} \cdot \frac{1}{1 + j\tau \omega_{o2} \left(\frac{(\omega - \omega_{o2})(\omega + \omega_{o2})}{\omega_{o2} \omega} \right)}$$

ولدينا:

$$\omega_o \cong \omega, \quad \omega_o \cdot \omega \cong \omega_o^2, \quad \omega_o + \omega = 2\omega_o$$

$$\omega - \omega_{o1} = \omega - \omega_{o1} + \omega_o - \omega_o = \omega - \omega_o + \Delta; \quad \Delta = \omega_o - \omega_{o1}$$

$$\omega - \omega_{o2} = \omega - \omega_{o2} + \omega_o - \omega_o = \omega - \omega_o - \Delta; \quad \Delta = \omega_{o2} - \omega_o$$

نعوض ماسبق في معادلة ربح الجهد ونكتبها على شكل جزء حقيقي وجزء عقدي ونوجد طويلة ربح الجهد فنحصل على: (ملاحظة: الدكتور انتقل بشكل مباشر لاختصار الحل الرياضي)

$$|A_V| = \frac{k}{4\tau^2 \sqrt{(\omega - \omega_o)^4 + \left[\frac{1 - 4\tau^2 \Delta^2}{2\tau^2} \right] (\omega - \omega_o)^2 + \left(\frac{1 + 4\tau^2 \Delta^2}{4\tau^2} \right)^2}}$$

ربح الجهد الأعظمي عند $\omega \cong \omega_o$:

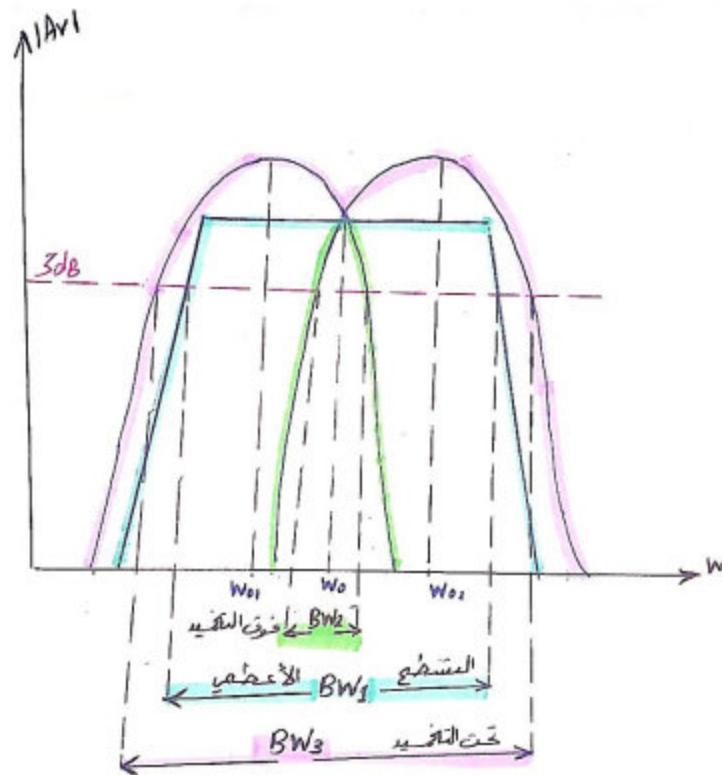
$$A_{vMAX} = k \cdot \frac{1}{1 + 4\tau^2 \Delta^2} = \frac{g_m \cdot a \cdot R_1 \cdot R_2}{r_i} \cdot \frac{1}{1 + 4\tau^2 \Delta^2}$$

وبالتالي عند زيادة $(\omega - \omega_o)$ فإن $|A_V|$ سيزداد أو ينقص حسب قيمة $1 - 4\tau^2 \Delta^2$ وهنا نميز ثلاث حالات:

$$1. \quad 1 - 4\tau^2 \Delta^2 \approx 0 \text{ التسطح الأعظمي}$$

2. $1 - 4\tau^2\Delta^2 > 0$ فوق التخميد (تخميد زائد)

3. $1 - 4\tau^2\Delta^2 < 0$ تحت التخميد (تخميد أقل)



أفضل حالة هي حالة تحت التخميد لأنها تعطي أكبر عرض مجال ترددي ولكنها تتعرض لتشويه ترددي، في بعض التطبيقات لانهم لوجود التشويه الترددي ولكن بشرط أن لايزيد ارتفاع السنام عن 1dB عن حالة التسطح الأعظمي، في حال أردنا تجنب التشويه الترددي (هو تكبير بعض الترددات أكثر من غيرها) نعتمد على حالة التسطح الأعظمي.

٥ حساب عرض المجال في حالة التسطح الأعظمي:

$$1 - 4\tau^2\Delta^2 = 0 \rightarrow 1 = 4\tau^2\Delta^2 \quad \text{يكون:}$$

$$\begin{aligned} |A_v| &= \frac{k}{4\tau^2 \sqrt{(w - w_0)^4 + \left(\frac{1 + 4\tau^2\Delta^2}{4\tau^2}\right)^2}} = \frac{k}{4\tau^2 \sqrt{(w - w_0)^4 + \left(\frac{2}{4\tau^2}\right)^2}} \\ &= \frac{k}{4\tau^2 \sqrt{(w - w_0)^4 + \left(\frac{1}{2\tau^2}\right)^2}} \end{aligned}$$

$$A_{vMAX} = \frac{k}{1 + 4\tau^2\Delta^2} = \frac{k}{2}$$

$$\frac{|A_v|}{|A_{vMAX}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{k}{4\tau^2 \sqrt{(w - w_o)^4 + \left(\frac{1}{2\tau^2}\right)^2}} \cdot \frac{2}{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2} = 2\tau^2 \sqrt{(w - w_o)^4 + \left(\frac{1}{2\tau^2}\right)^2}$$

نربع الطرفين فنحصل على :

$$2 = 4\tau^4 \left((w - w_o)^4 + \left(\frac{1}{2\tau^2}\right)^2 \right)$$

$$\frac{1}{2\tau^4} = \left((w - w_o)^4 + \left(\frac{1}{2\tau^2}\right)^2 \right) \rightarrow \frac{1}{2\tau^4} - \frac{1}{4\tau^4} = (w - w_o)^4$$

$$\frac{1}{4\tau^4} = (w - w_o)^4$$

نجدد الطرفين فنحصل على:

$$\frac{1}{2\tau^2} = (w - w_o)^2$$

ونجدد مرة أخرى:

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}\tau} = (w_{3dB} - w_o)$$

$$w_{3dB} = w_o \pm \frac{1}{\sqrt{2}\tau} = w_o \pm \frac{1}{\sqrt{2}R.C}$$

$$BW = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{R.C} = \sqrt{2} \cdot BW_0$$

أي أن عرض المجال ازداد بمقدار $\sqrt{2}$ (حوالي 40%)

نهاية بحث مكبرات التوليف